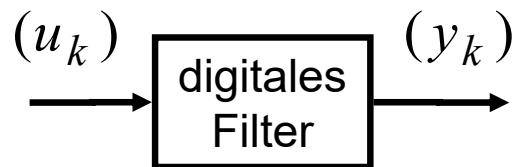


6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.2 Digitale Filter

Verarbeitung von Abtastsignalen



Ein allgemeines lineares digitales Filter wird beschrieben durch eine

Differenzengleichung:

$$a_n y_{k-n} + \dots + a_1 y_{k-1} + y_k = b_0 u_k + b_1 u_{k-1} + \dots + b_n u_{k-n}; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Auflösen nach y_k :

$$y_k = -a_1 y_{k-1} - \dots - a_n y_{k-n} + b_0 u_k + b_1 u_{k-1} + \dots + b_n u_{k-n}; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Die aktuelle Ausgangsgröße y_k hängt ab vom aktuellen Wert u_k der Eingangsgröße sowie von den n letzten Werten der Aus- und Eingangsgrößen $y_{k-1} \dots y_{k-n}$, $u_{k-1} \dots u_{k-n}$.

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

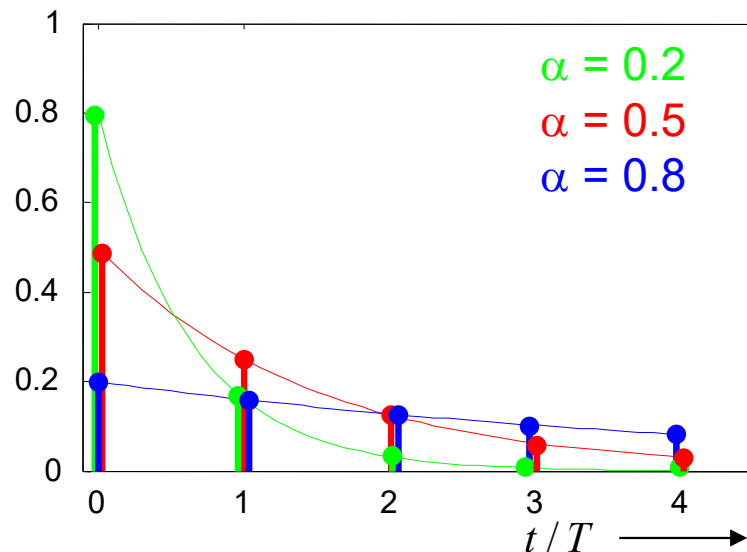
6.2 Digitale Filter

spezielle digitale Filter

Beispiel 1: $y_k = (1 - \alpha) \cdot u_k + \alpha \cdot y_{k-1} \quad 0 < \alpha < 1$



Impulsantwort: $(u_k) = (1, 0, 0, 0, \dots) \Rightarrow (y_k) = (1 - \alpha) \cdot (1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots)$



Zeitdiskretes Pendant des PT1-Gliedes:

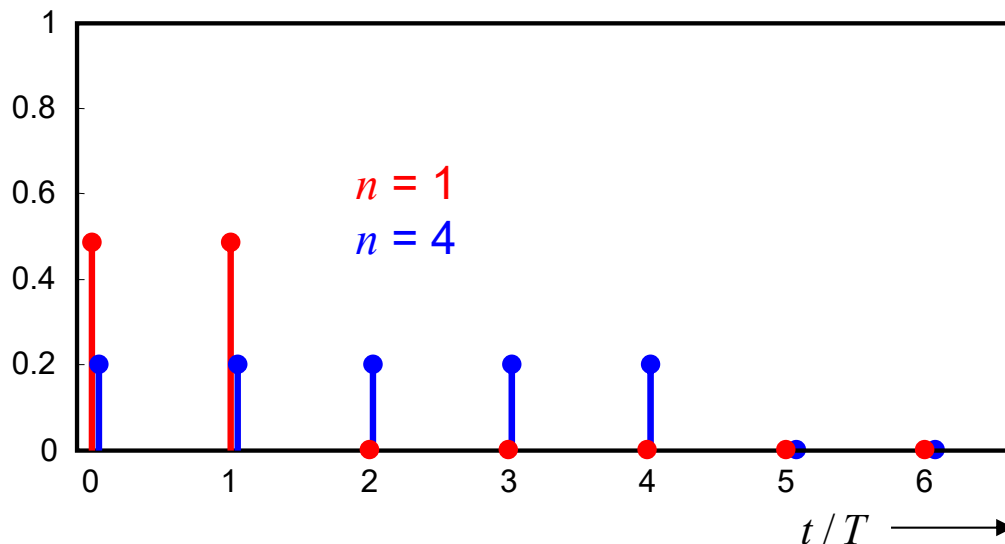
- alle bisherigen Werte des Eingangssignals tragen zum aktuellen Wert des Ausgangssignals bei, allerdings mit abnehmendem Gewicht.
- Impulsantwort ist von unendlich langer Dauer: „**IIR-Filter**“ (IIR: Infinite Impulse Response)
- **digitales Tiefpass-Filter** (Eingangssignal wird geglättet)

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.2 Digitale Filter

Beispiel 2:
$$y_k = \frac{1}{n+1} \cdot (u_k + u_{k-1} + u_{k-2} + \dots + u_{k-n})$$

Impulsantwort $(u_k) = (1, 0, 0, 0, \dots) \Rightarrow (y_k) = \frac{1}{n+1} \cdot (\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{(n+1)\text{-mal}}, 0, 0, 0, \dots)$



- **Gleitende Mittelwertbildung** über $n+1$ Eingangswerte: „**MA-Filter**“ (MA = **M**oving **A**verage)
- Impulsantwort hat endliche Dauer: „**FIR-Filter**“ (FIR = **F**inite **I**mpulse **R**esponse)
- digitales Tiefpassfilter
- im Zeitkontinuierlichen gibt es kein vergleichbares Übertragungsglied!